

Ejercicio: Álgebra Relacional y SQL

Víctor Adrián García Galván – A01713062

Luis Eduardo Gutiérrez Chavarría – A01707310

1. Nombre de actriz, fecha de nacimiento y título de las películas donde han sido parte del elenco mujeres (obtener sólo actrices, no actores).

PR{Actor.nombre, fechanacimiento, título}(SL{sexo = 'F'}(Actor JN{Actor.nombre = Elenco.nombre} Elenco))

```
SELECT a.nombre, a.fechanacimiento, e.título
FROM Actor a
JOIN Elenco e ON a.nombre = e.nombre
WHERE a.sexo = 'F';
```

2. Títulos de películas en las que actuó Mike Myers en la década pasada.

PR{título}(SL{nombre = 'Mike Myers' AND año >= 2010 AND año <= 2019}(Elenco))

```
SELECT e.título
FROM Elenco e
WHERE e.nombre = 'Mike Myers'
AND e.año BETWEEN 2010 AND 2019;
```

3. Nombre e importe de ventas de los productores que han producido películas en las que ha actuado Tom Cruise.

PR{Productor.nombre, importeventas}(Productor JN{Productor.idproductor = Película.idproductor} Película JN{Película.título = Elenco.título AND Película.año = Elenco.año} SL{nombre = 'Tom Cruise'}(Elenco))

```
SELECT DISTINCT p.nombre, p.importeventas
FROM Productor p
JOIN Película pe ON p.idproductor = pe.idproductor
```

JOIN Elenco e ON pe.título = e.título AND pe.año = e.año
WHERE e.nombre = 'Tom Cruise';

4. Dirección de los estudios en los que se han filmado películas con más de tres horas de duración en las que han actuado Salma Hayek o Antonio Banderas.

PR{Estudio.dirección}(Estudio JN{Estudio.nomestudio = Película.nomestudio} SL{duración > 180}(Película) JN{Película.título = Elenco.título AND Película.año = Elenco.año} SL{nombre = 'Salma Hayek' OR nombre = 'Antonio Banderas'}(Elenco))

SELECT DISTINCT es.dirección
FROM Estudio es
JOIN Película pe ON es.nomestudio = pe.nomestudio
JOIN Elenco e ON pe.título = e.título AND pe.año = e.año
WHERE pe.duración > 180
AND (e.nombre = 'Salma Hayek' OR e.nombre = 'Antonio Banderas');

5. Elenco de la película "Romeo y Julieta" de la producción del año 1938.

PR{nombre}(SL{título = 'Romeo y Julieta' AND año = 1938}(Elenco))

SELECT e.nombre
FROM Elenco e
WHERE e.título = 'Romeo y Julieta'
AND e.año = 1938;

6. Nombre y teléfono de los actores que han aparecido en películas en las que el productor ha sido George Lucas.

PR{Actor.nombre, Actor.teléfono}(Actor JN{Actor.nombre = Elenco.nombre} Elenco JN{Elenco.título = Película.título AND Elenco.año = Película.año} Película JN{Película.idproductor = Productor.idproductor} SL{Productor.nombre = 'George Lucas'}(Productor))

SELECT DISTINCT a.nombre, a.teléfono
FROM Actor a
JOIN Elenco e ON a.nombre = e.nombre
JOIN Película pe ON e.título = pe.título AND e.año = pe.año
JOIN Productor p ON pe.idproductor = p.idproductor

WHERE p.nombre = 'George Lucas';

7. Nombres de los actores que han participado en películas filmadas entre 1995 y el 2000.

PR{Actor.nombre}(Actor JN{Actor.nombre = Elenco.nombre} Elenco JN{Elenco.título = Película.título AND Elenco.año = Película.año} SL{año >= 1995 AND año <= 2000}(Película))

SELECT DISTINCT a.nombre
FROM Actor a
JOIN Elenco e ON a.nombre = e.nombre
JOIN Película pe ON e.título = pe.título AND e.año = pe.año
WHERE pe.año BETWEEN 1995 AND 2000;

8. Nombre de los productores que han filmado películas para la "Universal Pictures".

PR{Productor.nombre}(Productor JN{Productor.idproductor = Película.idproductor} SL{nomestudio = 'Universal Pictures'}(Película))

SELECT DISTINCT p.nombre
FROM Productor p
JOIN Película pe ON p.idproductor = pe.idproductor
WHERE pe.nomestudio = 'Universal Pictures';

9. Nombre de los actores con más 60 años de Edad que participaron en la película del "Mago de OZ".

PR{Actor.nombre}(SL{fechanacimiento <= CURRENT_DATE - 60 años}(Actor) JN{Actor.nombre = Elenco.nombre} SL{título = 'El Mago de OZ'}(Elenco))

SELECT DISTINCT a.nombre
FROM Actor a
JOIN Elenco e ON a.nombre = e.nombre
WHERE e.título = 'El Mago de OZ'
AND TIMESTAMPDIF(YEAR, a.fechanacimiento, CURDATE()) > 60;

10. Nombre de los productores que han trabajado tanto para los estudios "FOX" como para "MGM".

PR{Productor.nombre}(Productor JN{Productor.idproductor = Película.idproductor}
SL{nomestudio = 'FOX'}(Película)) IN PR{Productor.nombre}(Productor
JN{Productor.idproductor = Película.idproductor} SL{nomestudio = 'MGM'}(Película))

```
SELECT DISTINCT p.nombre
FROM Productor p
JOIN Película pe ON p.idproductor = pe.idproductor
WHERE pe.nomestudio = 'FOX'
AND p.idproductor IN (
    SELECT pe2.idproductor
    FROM Película pe2
    WHERE pe2.nomestudio = 'MGM'
);
```